

Guía de instalación

Programación Avanzada

Python 3.12

- Para Mac y windows recomendamos descargar el instalador:

<https://www.python.org/downloads/release/python-3129/>

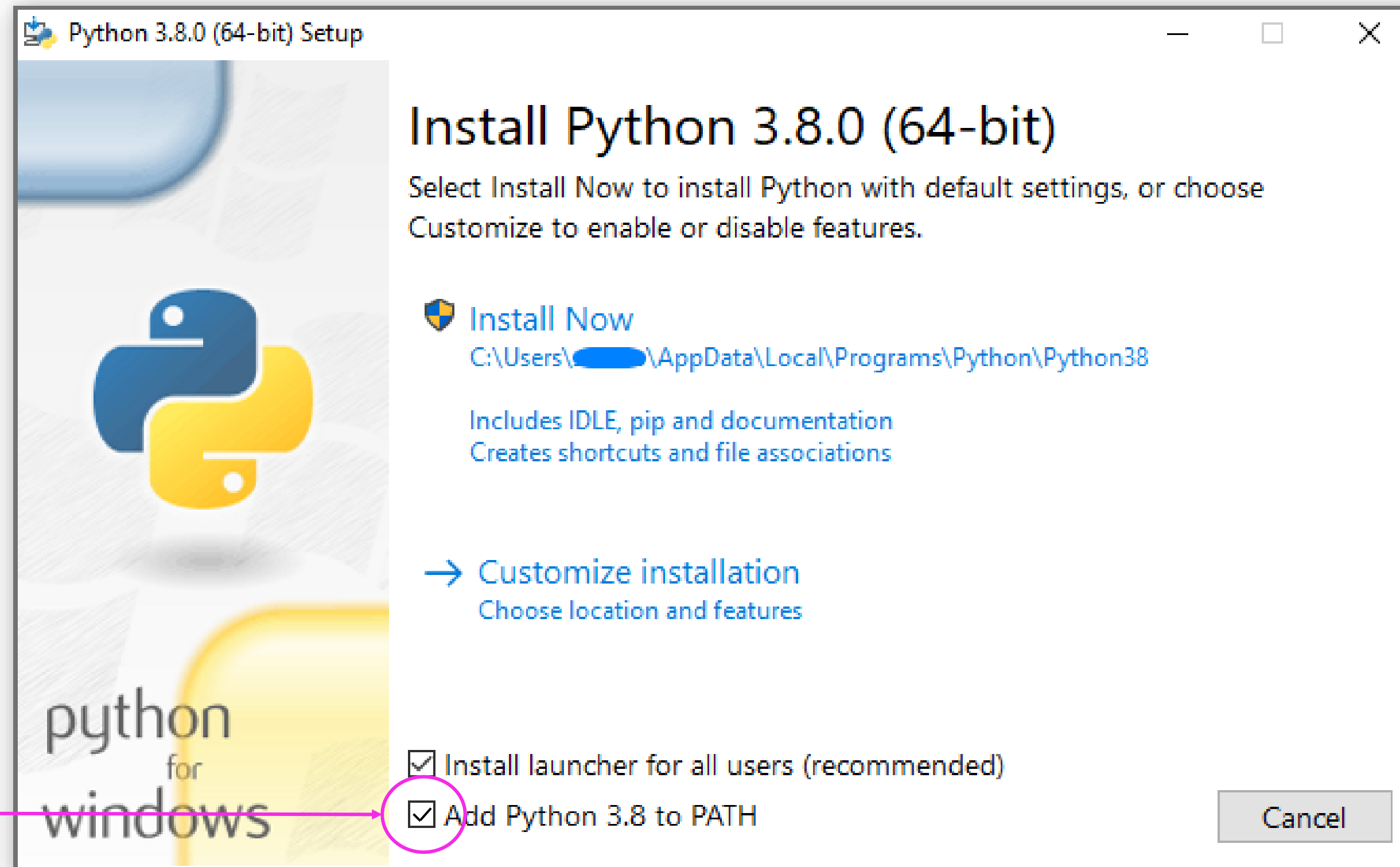
- Linux Distribuciones Debian-like:

```
sudo apt update  
sudo apt install python3.12 python3-pip
```

- Linux Distribuciones Arch-like:

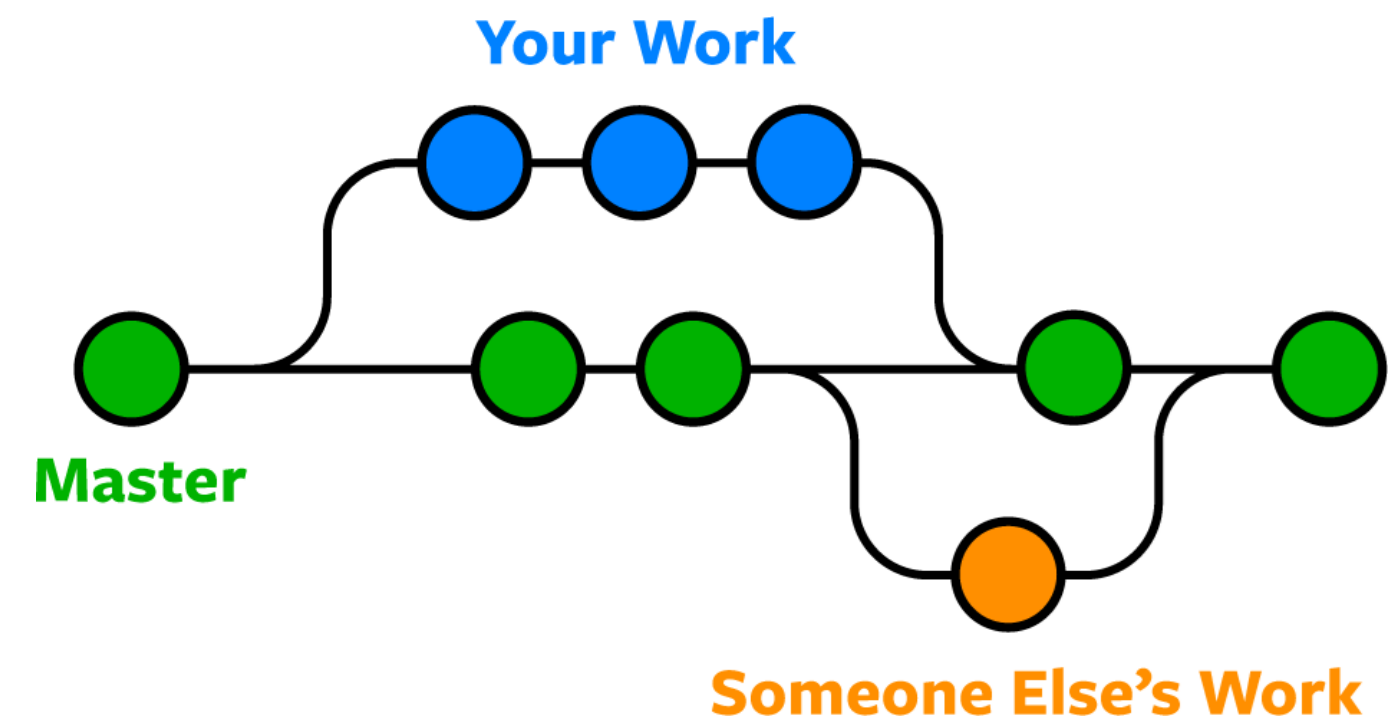
```
sudo pacman -S python python3-pip
```

Windows: importante



¿Qué es git ?

- Sistema de control de versiones, utilizado para gestionar y rastrear cambios en el código durante el desarrollo de software.
- En resumen, git es una herramienta que permite guardar y gestionar diferentes versiones de un proyecto.
- Git nos permite trabajar en un proyecto y mantener copias de seguridad a medida que hacemos cambios, lo cual es ideal para trabajos colaborativos.



¿Cómo saber si tengo git?

- Puedes ejecutar el siguiente comando:

```
git --version
```

- Si está instalado, debería aparecer algo del estilo:

```
git version 2.9.2
```

Cómo instalar git en Windows

- Puedes descargar el instalador desde [aquí](#) y seguir los pasos que te indican.



Cómo instalar git en MacOS

- Utilizaremos la terminal. Primero necesitamos instalar las herramientas de desarrollo de xcode:

```
xcode-select --install
```

- Luego instalamos Homebrew:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/  
install/HEAD/install.sh)"
```

- Finalmente instalamos git:

```
brew install git
```

Cómo instalar git en Linux

- Distribuciones Debian-Like:

```
sudo apt install git
```

- Distribuciones Arch-Like:

```
sudo pacman -S git
```


Configurar git

- Para habilitar los colores en el terminal:

```
git config --global color.ui auto
```

- Configuración de credenciales:

```
git config --global user.name "NOMBRE APELLIDO"
```

```
git config --global user.email ejemplo@uc.cl
```

```
git config --global credential.helper store
```

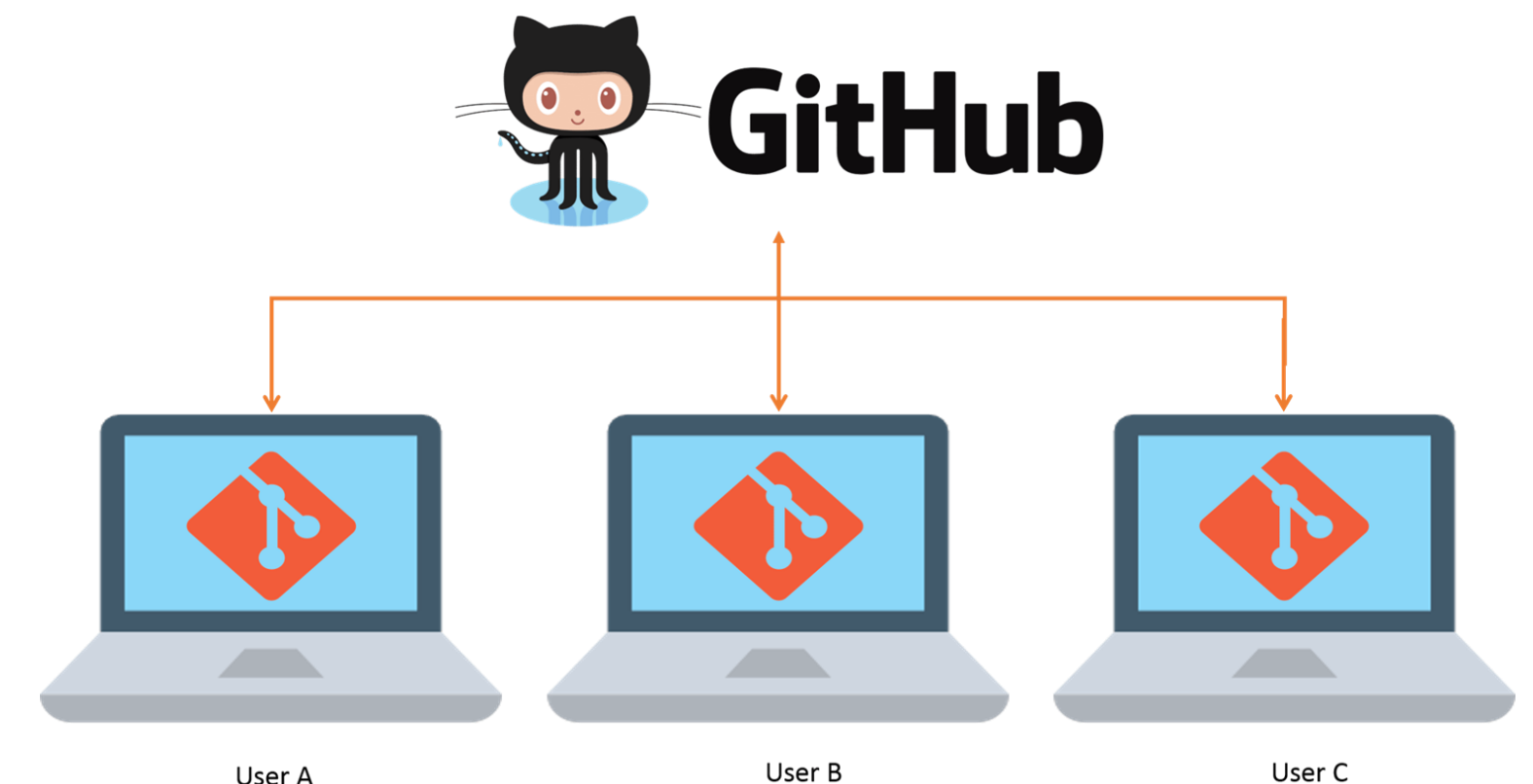
Por favor...

- Donde dice “NOMBRE APELLIDO” y ejemplo@uc.cl reemplázenlo por SU nombre y apellido, y su correo asociado a su cuenta de github.
- Por favor.



¿Qué es GitHub?

- Es una plataforma en la nube que utiliza git como sistema de control subyacente.
- Funciona como Google Drive, los archivos se almacenan en la nube y pueden ser accedidos desde cualquier lugar.
- A diferencia de Google Drive, GitHub está optimizado para la gestión de proyectos de software.
- Es el estándar de la industria.



Repositorios

- Son como una carpeta en la nube de Github donde se guarda todo lo relacionado al proyecto. En el curso, trabajaremos con tres repositorios distintos.
- [Syllabus](#): aquí encontrarás las clases, ayudantías y ejercicios propuestos.
- [Contenidos](#): aquí se subirán los contenidos del curso. Recuerda que el ramo tiene la metodología de Flipped Classroom, por lo que deberás estudiarlos por tu cuenta.
- Repositorio personal: aquí subirás tus tareas y actividades. Más información sobre esto será dada en la AC1.

Discussions

- Es el foro del curso, donde podrás realizar preguntas de instalación, contenidos, ejercicios propuestos, actividades, etcétera.

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'IIC2233 / Syllabus'. The 'Discussions' tab is highlighted with a pink circle. The repository is public and has 7 watchers. The file list shows folders like 'Actividades', 'Archivos Importantes', 'Ayudantías', 'Clases', and 'Evaluaciones escritas', each with a file named 'Archivos iniciales' or 'remove: .keep innecesarios'.

Folder	File	Last Commit
Actividades	Archivos iniciales	last month
Archivos Importantes	Archivos iniciales	last month
Ayudantías	Archivos iniciales	last month
Clases	remove: .keep innecesarios	3 days ago
Evaluaciones escritas	Archivos iniciales	last month

Reglamento de discussions

- Busca primero tu duda en Google (tip: si puedes, busca en inglés para mejores resultados).
- Revisa si alguien ya preguntó tu misma duda.
- Procura que el título de tu issue sea descriptivo.
- No usar el foro como medio de reclamos.
- Política de descanso de ayudantes: no se responden discussions desde las 20:00 del sábado hasta las 8:00 del lunes.



Jupyter Notebook

- Son cuadernos interactivos que nos permiten mezclar texto y código de manera organizada. Los contenidos del curso y las ayudantías estarán en este formato.
- Para instalar jupyter usamos pip:

```
python3 -m pip install jupyterlab
```

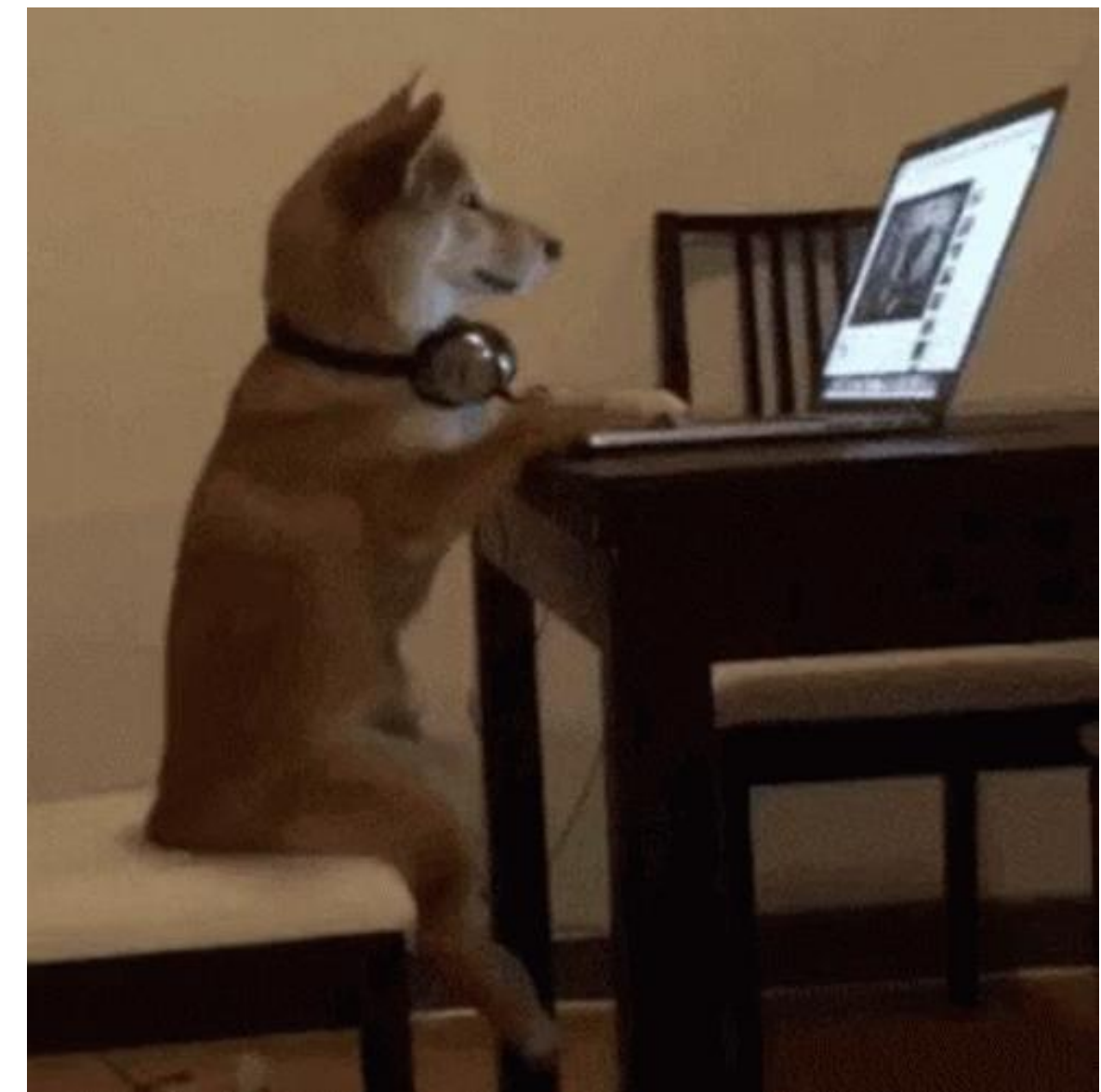
- Para utilizarlo escribimos en la terminal:

```
python3 -m jupyter lab
```

- También podemos abrir los cuadernos en VSCode.
- VSCode???

Interfaces de desarrollo (IDE's)

- También conocidas como entornos de desarrollo o editores de código, son herramientas que usaremos para escribir, editar y gestionar nuestro código de manera más eficiente.
- Recomendamos usar VSCode o LiteXL.
- En el entorno que tendrán disponible en sus actividades utilizarán LiteXL



Terminal

- Es una forma más directa de comunicarse con el computador. Comandos útiles:
- `cd`: moverse de directorio.
- `dir/ls`: mostrar contenido de un directorio.
- `mkdir`: crear un directorio.
- `pwd`: mostrar ruta absoluta del directorio.



Terminal: ejercicio

- Crea una nueva carpeta y muévete hacia ella.
- Crea un archivo de python vacío.
- Edítalo (con VSCode, LiteXL o bloc de notas) para que imprima algo.
- Córrelo desde la terminal.
- Por último, entra a la consola de python y haz lo mismo.



Actividades

- Como ya saben, para sus actividades de los días jueves deberán iniciar su computador desde un sistema operativo modificado que se les entregará.
- En ese entorno limitado podrán acceder a herramientas como LiteXL, Github y Stack Overflow.
- Para utilizar este entorno deben seguir los siguientes pasos:



Preparar el pendrive



- Descarga **Balena Etcher** e instálalo.
- Consigue un pendrive de **16 GB o más**, **se borra completo**, así que respalda lo que tengas ahí.
- Descarga el archivo .iso que se les entregará durante la semana.
- Abre Etcher, presiona **Flash from file** y elige la ISO que les entregamos. En **Select target** marca tu pendrive (revisa bien la letra de la unidad) y presiona **Flash**.
- Toma unos minutos, espera a que aparezca *Flash Complete* antes de sacarlo.

Iniciar el sistema

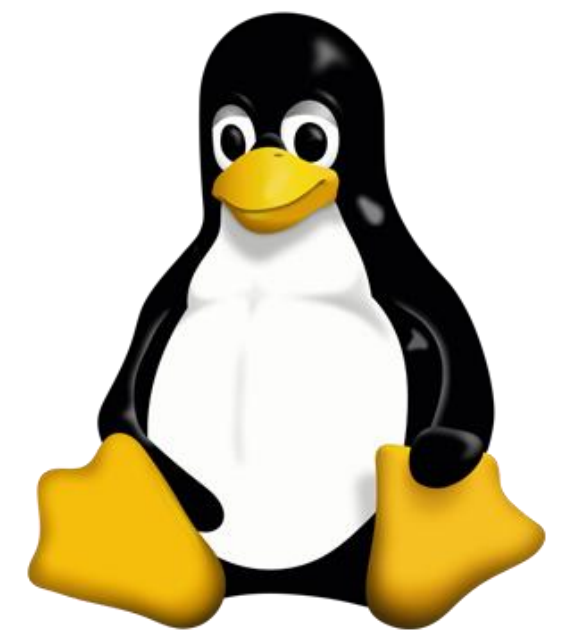


- Conecta el pendrive ya flasheado.
- Si estás en Windows abre tu terminal y escribe el comando:

```
shutdown /r /o /t 0
```

- Tu computador se reiniciará y aparecerá en la pantalla "**Elegir una opción**".
Selecciona "**Usar un dispositivo**" / "**Use a device**".
- Te muestra la lista de dispositivos de arranque disponibles: elige el que corresponda a tu **pendrive** (suele decir *USB*, *UEFI*: *<marca del pendrive>* o el nombre de la marca).

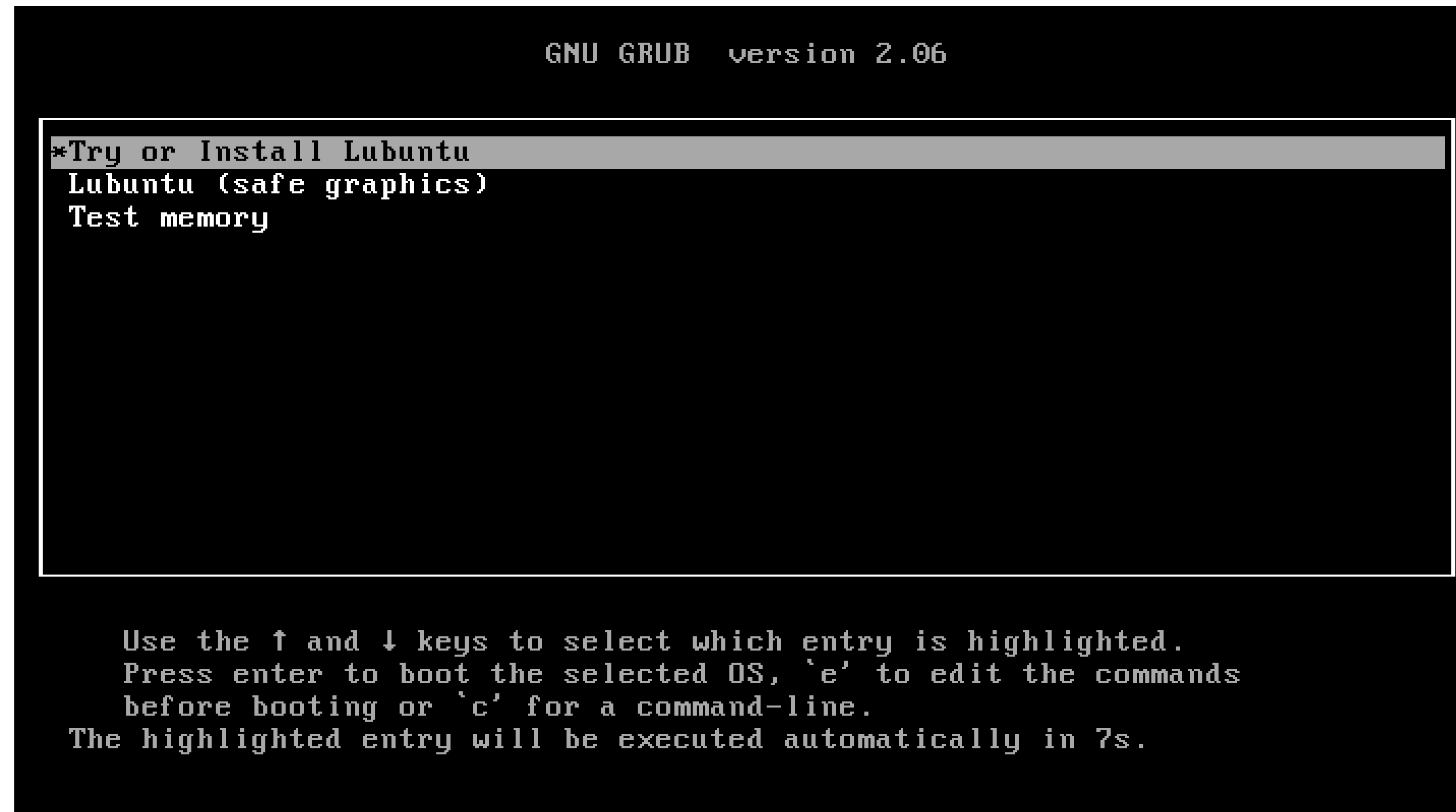
Iniciar el sistema



- Conecta el pendrive ya flasheado.
- Si estás en otro sistema operativo deberás ingresar a la **BIOS**, para ello debes apagar tu computador, luego presionar la tecla de encendido e inmediatamente comenzar a presionar una **tecla especial** repetidamente, esta tecla depende de la marca del computador pero suele ser: **ESC**, **F2**, **F12**, **F10** o **Supr**
- Una vez en la **BIOS** deberás cambiar el **orden de arranque** de tu pc y poner primero el pendrive.
- Luego deben guardar y salir de la **BIOS** y se iniciará el sistema del pendrive.

Pantalla negra

- Una vez iniciado el sistema saldrá una pantalla negra en la que debes seleccionar “**Try or Install Ubuntu**”
- Demorará un rato en cargar y luego saldrá una pantalla azul de Ubuntu.



Pantalla azul

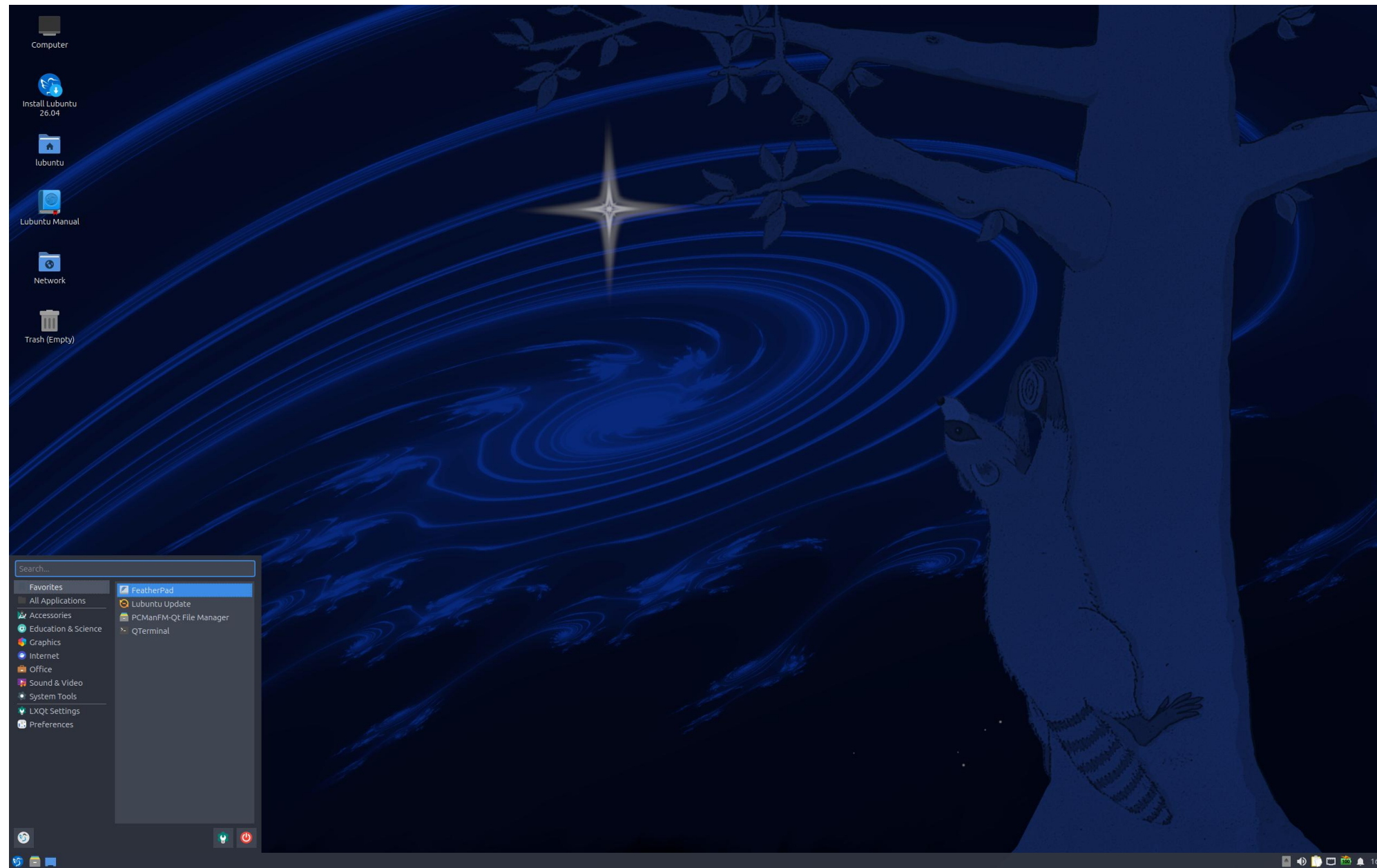
- Una vez te aparezca la pantalla azul debes escoger conectarse a una red de internet
- Una vez conectado debes presionar el botón de **“Try Lubuntu”**



⚠ Jamás presionen "Install Lubuntu":
ese botón instala el sistema en tu disco y borra tu sistema operativo.

Y eso es todo!

- Finalmente les aparecerá una pantalla donde deben ingresar algunos datos, una vez que los completen podrán acceder al sistema.



Y si tengo MAC?

- Las personas que tengan un computador MAC deben tener descargado Safe Exam Browser (SEB) y para cada actividad se les entregará un archivo que deben abrir.



Consejos para el curso :3

- Sigue la metodología, llega a las clases (e idealmente a las ayudantías) con los contenidos estudiados.
- Resuelve los **ejercicios propuestos** para ir aplicando los contenidos en ejercicios reales.
- Antes de empezar a programar, planifica y diagrama. Divide lo que hay que hacer en partes pequeñas y avanza desde ahí.

¡Éxito!

